

PROYECTO FINAL DE ANÁLISIS DE DATOS

NIVEL INTEGRADOR

Introducción

En este proyecto final, los estudiantes aplicarán los conocimientos adquiridos en el Nivel 2 del curso de análisis de datos. Trabajando en equipos de **cinco personas**, deberán abordar una problemática compleja en el ámbito de la transición energética o las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Utilizando bases de datos y técnicas avanzadas de análisis, el objetivo es integrar, analizar, y visualizar datos para ofrecer soluciones y recomendaciones prácticas. El proyecto se desarrollará a través de las tres misiones del bootcamp y debe estar enfocado en alguna de las dos siguientes líneas de investigación:

- Transición energética justa, democratización de la generación y el consumo energético, desarrollo de comunidades energéticas, impulso a las energías limpias, (hidrógeno verde, eólica, solar, entre otras) y minerales estratégicos.
- Ciencia, tecnología e innovación para la transformación productiva y la resolución de desafíos sociales, económicos y ambientales del país; y la construcción de una sociedad del conocimiento.

Objetivo del Proyecto: Desarrollar una solución integrada que aborde una problemática específica relacionada con la transición energética o TIC, utilizando bases de datos y herramientas avanzadas de análisis de datos. El proyecto debe demostrar la capacidad de los estudiantes para gestionar bases de datos, realizar consultas complejas, integrar datos, y diseñar visualizaciones que respalden la toma de decisiones.

Descripción del Proyecto:

1. Identificación de la Problemática:

- Investigar y seleccionar un problema específico que requiera la integración y análisis de datos provenientes de múltiples fuentes. Ejemplos podrían incluir:
 - Para la transición energética: optimización del uso de energía en distintos sectores, análisis del impacto de políticas energéticas, etc.

- Para TIC: análisis del comportamiento de usuarios en plataformas digitales, evaluación de la efectividad de estrategias de ciberseguridad, etc.

2. Creación y Gestión de la Base de Datos:

- Diseñar una base de datos en MySQL o PostgreSQL para almacenar la información necesaria.
- Importar y organizar datos desde múltiples fuentes, asegurando la consistencia y normalización de los datos.

3. Análisis de Datos:

- Realizar consultas SQL complejas para extraer información relevante y generar insights. Esto puede incluir el uso de subconsultas, JOINS, funciones agregadas, y filtros avanzados.
- Integrar los resultados de las consultas con Pandas para un análisis más profundo y detallado.

4. Visualización de Datos:

- Utilizar herramientas de visualización como Matplotlib, Streamlit, o Google Looker para diseñar dashboards que representen los resultados del análisis de manera clara y efectiva.
- Crear visualizaciones interactivas que permitan explorar diferentes escenarios o hipótesis relacionadas con la problemática.

5. Implementación de Soluciones:

- Proponer y evaluar soluciones basadas en el análisis de datos. Esto puede incluir recomendaciones estratégicas, tácticas o la implementación de dashboards que respalden la toma de decisiones.
- Documentar cómo las soluciones propuestas podrían impactar positivamente en la problemática seleccionada.

6. Documentación del Proyecto:

- Elaborar un informe detallado que cubra todo el proceso de integración, análisis, y visualización de datos.
- Incluir secciones dedicadas a la descripción de la problemática, metodología, análisis de datos, resultados, visualizaciones, conclusiones y recomendaciones.

- Descripción del rol de cada miembro en el equipo.

Estructura del proyecto:

- Portada.
- Introducción.
- Desarrollo del proyecto.
- Resultados esperados.

Entrega:

- **Formato de Entrega:** Entregar el informe en formato PDF y nombrar el archivo con el título del proyecto y el nombre del estudiante o grupo, el archivo SQL con la base de datos y consultas, y el archivo de Jupyter Notebook o código fuente de la herramienta de visualización.
- **Plazo de Entrega:** Fecha y hora límite de entrega.
- **Medio de Entrega:** Plataforma de moodle.

Evaluación:

El proyecto será evaluado en función de varios criterios como:

- Contenido del proyecto.
- Aplicación práctica.
- Análisis.
- Presentación.
- Trabajo en equipo.